

Riduzione a forma canonica delle equazioni delle coniche

Definizione 0.1 Si dice **centro** di una conica C ogni (eventuale) centro di simmetria di C .

Osservazione 0.2 Si dimostra abbastanza facilmente che

- a) Le parabole sono le uniche coniche che non hanno centro di simmetria.
- b) Una conica ha più di un centro di simmetria se e solo se essa è degenera in due rette parallele. In questo caso sono centri di simmetria tutti i punti equidistanti dalle due rette.
- c) Tutte le altre coniche hanno uno e un solo centro di simmetria.

Osservazione 0.3 Se l'equazione di C è ridotta alla forma $ax^2 + bxy + cy^2 + f = 0$ l'origine delle coordinate è centro per C .

Consideriamo ora una conica generica di equazione

$$f(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$$

Se operiamo la traslazione

$$\begin{cases} x &= X + x_0 \\ y &= Y + y_0 \end{cases}$$

l'equazione di C diventa

$$aX^2 + bXY + cY^2 + (2ax_0 + by_0 + d)X + (bx_0 + 2cy_0 + e)Y + (ax_0^2 + bx_0y_0 + cy_0^2 + dx_0 + ey_0 + f) = 0$$

Si hanno allora i seguenti

Teorema 0.4 Il punto $O' = (x_0, y_0)$ è centro di simmetria per C se e solo se (x_0, y_0) è soluzione del sistema $f_x = f_y = 0$, dove f_x ed f_y sono le derivate parziali del primo membro dell'equazione $f(x, y) = 0$ della conica.

Dimostrazione Segue dal fatto che la derivata parziale f_x di $f(x, y)$ rispetto a x è proprio $2ax + by + d$ e quella f_y rispetto a y è $bx + 2cy + e$. $\square$

Teorema 0.5 Sia C una conica avente centro nel punto $O' = (x_0, y_0)$. Se si traslano gli assi in modo da portare in O' l'origine delle coordinate l'equazione di C assume la forma $ax^2 + bxy + cy^2 + f' = 0$ cioè è priva dei termini di primo grado, e i coefficienti dei termini di secondo grado rimangono inalterati, mentre $f' = f(x_0, y_0)$.

Vediamo ora che mediante una opportuna rotazione si riesce ad annullare anche il coefficiente b .

Teorema 0.6 *Supponiamo che una conica C abbia equazione del tipo $ax^2 + bxy + cy^2 + d = 0$, con $b \neq 0$. Se si ruotano gli assi di un angolo ϑ tale che $\cotg 2\vartheta = \frac{a-c}{b}$, l'equazione assume la forma (canonica) $a'x^2 + c'y^2 + d = 0$.*

Dimostrazione Se operiamo la rotazione generica di angolo ϑ , cioè se poniamo

$$\begin{cases} x &= X \cos \vartheta - Y \sin \vartheta \\ y &= X \sin \vartheta + Y \cos \vartheta \end{cases}$$

l'equazione di C diventa

$$(a \cos^2 \vartheta + b \sin \vartheta \cos \vartheta + c \sin^2 \vartheta)X^2 + (-2a \sin \vartheta \cos \vartheta + b(\cos^2 \vartheta - \sin^2 \vartheta) + 2c \sin \vartheta \cos \vartheta)XY + (a \sin^2 \vartheta - b \sin \vartheta \cos \vartheta + c \cos^2 \vartheta)Y^2 + d = 0$$

e il coefficiente di XY

$$-2a \sin \vartheta \cos \vartheta + b(\cos^2 \vartheta - \sin^2 \vartheta) + 2c \sin \vartheta \cos \vartheta = (c - a) \sin 2\vartheta + b \cos 2\vartheta$$

si annulla se e solo se $\cotg 2\vartheta = \frac{a-c}{b}$, il che prova il teorema. □

Esercizio 0.7 *Ridurre a forma canonica l'equazione $x^2 + xy + y^2 - 2x + y = 0$.*

Il centro della conica è dato dal sistema

$$\begin{cases} 2x + y - 2 &= 0 \\ x + 2y + 1 &= 0 \end{cases}$$

ed è quindi il punto $(\frac{5}{3}, -\frac{4}{3})$.

Se operiamo la traslazione

$$\begin{cases} x &= X + \frac{5}{3} \\ y &= Y - \frac{4}{3} \end{cases}$$

otteniamo l'equazione $x^2 + xy + y^2 - \frac{7}{3} = 0$.

Si ha ora $\frac{a-c}{b} = 0$, quindi dobbiamo ruotare di un angolo ϑ tale che $\cotg 2\vartheta = 0$, ad esempio $\vartheta = \frac{\pi}{4}$.

Se operiamo la rotazione

$$\begin{cases} x &= \frac{\sqrt{2}}{2}(X - Y) \\ y &= \frac{\sqrt{2}}{2}(X + Y) \end{cases}$$

otteniamo l'equazione $3x^2 + y^2 - \frac{7}{3} = 0$.

Esercizio 0.8 *Ridurre a forma canonica l'equazione $xy = 1$.*

Si ha ancora $\frac{a-c}{b} = 0$, quindi operiamo la stessa rotazione dell'esempio prec. e otteniamo l'equazione $x^2 - y^2 = 2$.

Esercizio 0.9 *Ridurre a forma canonica l'equazione $\sqrt{3}x^2 + 3xy - 3x + 1 = 0$.*

Il centro della conica è dato dal sistema

$$\begin{cases} 2\sqrt{3}x + 3y - 3 = 0 \\ 3x = 0 \end{cases}$$

ed è quindi il punto $(0, 1)$.

Se operiamo la traslazione

$$\begin{cases} x = X \\ y = Y + 1 \end{cases}$$

otteniamo l'equazione $\sqrt{3}x^2 + 3xy + 1 = 0$.

Si ha ora $\frac{a-c}{b} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, quindi ruotiamo di un angolo $\vartheta = \frac{\pi}{6}$, per il quale si ha $\sin \vartheta = \frac{1}{2}$ e $\cos \vartheta = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Le equazioni della rotazione sono

$$\begin{cases} x = \frac{\sqrt{3}}{2}X - \frac{1}{2}Y \\ y = \frac{1}{2}X + \frac{\sqrt{3}}{2}Y \end{cases}$$

e conducono all'equazione $3x^2 - y^2 + \frac{2}{3}\sqrt{3} = 0$.

1 Il caso della parabola.

Se l'equazione $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$ rappresenta una parabola,

- a) esistono α e β tali che $ax^2 + bxy + cy^2 = (\alpha x + \beta y)^2$, cioè il complesso dei termini di secondo grado è un quadrato perfetto;
- b) il punto all'infinito ha coordinate omogenee $(\beta, -\alpha, 0)$ e quindi l'inclinazione dell'asse sull'asse delle x è data da $\tan \vartheta = -\frac{\alpha}{\beta}$.

Vediamo allora come si può ridurre la sua equazione a forma canonica (cioè alla forma $y^2 = kx$) attraverso un esempio.

Consideriamo la parabola di equazione

$$9x^2 - 24xy + 16y^2 - 90x - 130y + 325 = 0$$

L'equazione può essere riscritta così :

$$(3x - 4y)^2 - 90x - 130y + 325 = 0$$

e da questo si ricava che il punto all'infinito ha coordinate omogenee $(4, 3, 0)$ e quindi che l'asse ha coefficiente angolare $\frac{3}{4}$.

Operiamo allora una rotazione tale da rendere questo asse parallelo all'asse delle x .

Da $\tan \vartheta = \frac{3}{4}$ si ricava $\sin \vartheta = \frac{3}{5}$ e $\cos \vartheta = \frac{4}{5}$, quindi la rotazione ha equazioni

$$\begin{cases} x = \frac{4}{5}X - \frac{3}{5}Y \\ y = \frac{3}{5}X + \frac{4}{5}Y \end{cases}$$

Essa conduce, dopo opportune semplificazioni, all'equazione

$$y^2 - 6x - 2y + 13 = 0$$

Ora l'asse è orizzontale.

Intersechiamo la parabola con la retta di equazione $x = k$. Le ordinate dei punti di intersezione di questa retta con la parabola sono date da $y = 1 \pm \sqrt{6(k-2)}$.

Questo significa che la retta di equazione $y = 1$ è asse di simmetria e quindi è l'asse della parabola. Essa interseca la parabola nel punto $(2,1)$, che quindi è il vertice della parabola.

Operiamo infine la traslazione di equazioni

$$\begin{cases} x &= X + 2 \\ y &= Y + 1 \end{cases}$$

e otteniamo l'equazione

$$Y^2 = 6X$$